STUDI KASUS RESUME 3 : Pemetaan Lokasi Fasilitas Berbasis GIS Menggunakan Python

Nama : Naila Merita Putri (G1A024104)

1. Studi Kasus

Berdasarkan materi pemateri mengenai *Career and Competition in Industrial Era with GIS*, GIS dapat digunakan untuk mengolah data spasial dan membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang industri. Pemateri juga menjelaskan bahwa kemampuan Python, pengolahan data, visualisasi, web map, dan integrasi sistem merupakan kemampuan yang penting dalam bidang GIS.

Sebagai implementasi sederhana, dibuat sebuah program untuk menampilkan beberapa lokasi fasilitas pada peta digital. Data lokasi berupa koordinat latitude dan longitude kemudian divisualisasikan menggunakan Python dan web map. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana data spasial dapat digunakan untuk memberikan informasi lokasi secara lebih mudah dipahami.

2. Tujuan

Tujuan dari studi kasus ini adalah menerapkan konsep dasar GIS dalam pengolahan dan visualisasi data lokasi. Selain itu, implementasi ini digunakan untuk memahami hubungan antara pemrograman Python, data koordinat, dan peta digital.

3. Implementasi

Program dibuat menggunakan Python. Data yang digunakan berupa beberapa lokasi fasilitas dengan koordinat latitude dan longitude. Program kemudian menghasilkan sebuah file HTML yang dapat dibuka melalui browser untuk menampilkan lokasi-lokasi tersebut pada peta.

Implementasi ini merupakan simulasi sederhana dari pemanfaatan GIS untuk pengelolaan data spasial. Dalam dunia industri, konsep serupa dapat dikembangkan untuk pemetaan aset, lokasi fasilitas, survei lapangan, maupun analisis lokasi.

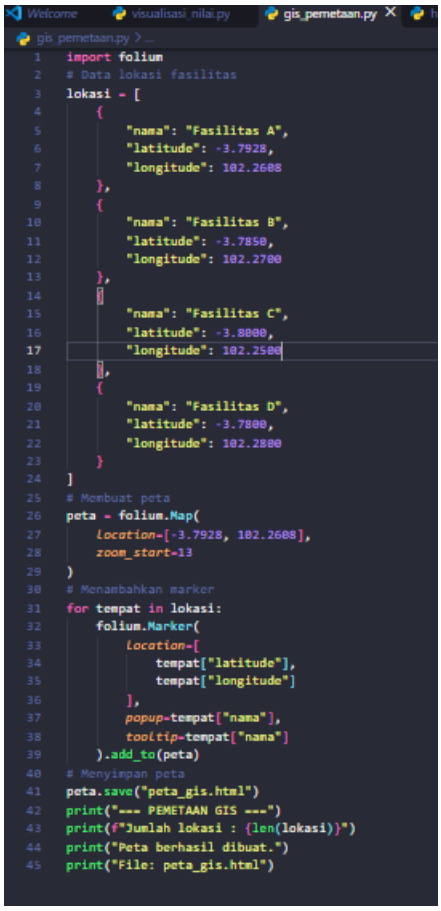
4. Hasil

Hasil implementasi berupa peta digital yang menampilkan beberapa titik lokasi berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Setiap titik memiliki informasi nama fasilitas sehingga pengguna dapat mengetahui posisi masing-masing fasilitas pada peta.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data koordinat dapat diolah menjadi informasi visual yang lebih mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan materi pemateri mengenai pentingnya data analysis, visualization, web map, serta pemanfaatan teknologi GIS dalam dunia industri.

5. Dokumentasi

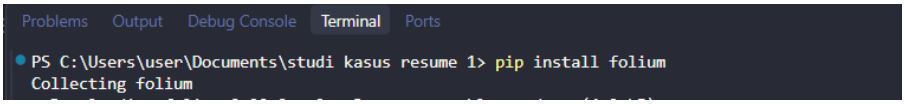
5.1 Penjelasan Source Code



Gambar 1. Source Code Program

Source code tersebut digunakan untuk membuat peta digital menggunakan Python dan library Folium. Program terlebih dahulu menyimpan data beberapa lokasi dalam bentuk nama fasilitas serta koordinat *latitude* dan *longitude*. Selanjutnya, program membuat peta berdasarkan titik koordinat dan menambahkan *marker* pada setiap lokasi. Setiap marker memiliki nama fasilitas yang dapat dilihat ketika diklik. Setelah seluruh lokasi ditambahkan, peta disimpan dalam file **peta_gis.html** sehingga dapat dibuka melalui browser.

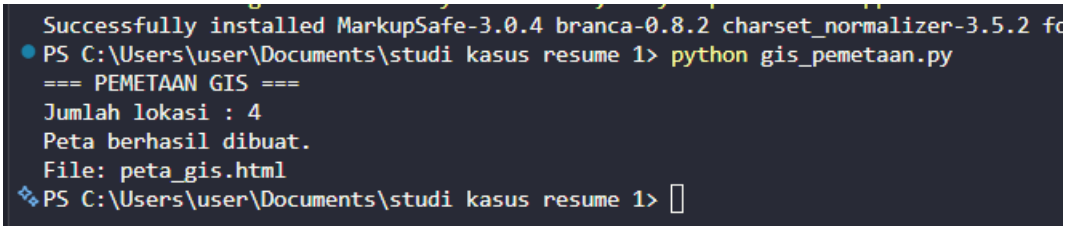
5.2 Penjelasan pip install folium



Gambar 2. Terminal pip install folium

Perintah pip install folium digunakan untuk menginstal library **Folium** pada Python. Library ini digunakan untuk membuat dan menampilkan peta interaktif berbasis data geografis. Instalasi dilakukan melalui Terminal pada Visual Studio Code sebelum program dijalankan agar Python dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia pada Folium.

5.3 Penjelasan Output



Gambar 3. Output Peta GIS

Output program berupa peta digital yang menampilkan beberapa marker berdasarkan koordinat yang telah dimasukkan ke dalam program. Setiap marker menunjukkan lokasi fasilitas dan memiliki informasi nama fasilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa data koordinat dapat diolah menjadi visualisasi peta yang lebih mudah dipahami. Implementasi tersebut merupakan contoh sederhana pemanfaatan GIS untuk pemetaan dan visualisasi data spasial.

6. Kesimpulan

Implementasi ini menunjukkan penerapan dasar Geographic Information System (GIS) menggunakan Python untuk mengolah dan memvisualisasikan data lokasi. Melalui studi kasus ini, konsep GIS tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam bentuk program sederhana yang menghasilkan peta digital.